Arealet av en sirkel

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut arealet av en sirkel.

Husk Regel

$A = \pi \cdot r^2$. Bruk radien.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En sirkel har radius 16 cm. Finn arealet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm²

b) En sirkel har radius 9 cm. Finn arealet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm²

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En halvsirkel har diameter 9 cm. Finn arealet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm²

b) En halvsirkel har diameter 11 cm. Finn arealet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm²

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) En sirkel har areal 452,16 cm². Finn radien. Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

b) En sirkel har areal 803,84 cm². Finn radien. Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En pizza med diameter 30 cm koster 129 kr, og en med diameter 45 cm koster 199 kr. Hvilken gir mest pizza per krone?

Svar: _____

b) En rund pizza har diameter 53 cm. Hvor stort er arealet? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____

c) Hva skjer med arealet av en sirkel når radien dobles fra 5 cm til 10 cm? Vis med utregning.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hva skjer med arealet når radien dobles? Forklar med formelen.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **803,84 cm²**
r = 16 → A = 3,14 · 16^2 = 803,84 → A = **803,84**

b) **254,34 cm²**
r = 9 → A = 3,14 · 9^2 = 254,34 → A = **254,34**

Oppgave 2

a) **31,79 cm²**
r = 9 : 2 = 4,5 → A = 3,14 · $4{,}5^2$ = 63,59 → Halvparten: **31,79**

b) **47,49 cm²**
r = 11 : 2 = 5,5 → A = 3,14 · $5{,}5^2$ = 94,99 → Halvparten: **47,49**

Oppgave 3

a) **12 cm**
r^2 = 452,16 : 3,14 = 144 → r = √144 = **12**

b) **16 cm**
r^2 = 803,84 : 3,14 = 256 → r = √256 = **16**

Oppgave 4

a) **45 cm**
30 cm: 707 cm², 5,5 cm² per kr → 45 cm: 1590 cm², 8 cm² per kr

b) **2205,07 cm²**
r = 26,5 → A = 3,14 · $26{,}5^2$ = 2205,07

c) **Arealet blir 4 ganger så stort**
78,5 og 314

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.